Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich

Raumweise Norm-Heizlast in Anlehnung an DIN EN 12831-1 / DIN/TS 12831-1 (vereinfachtes Verfahren) · Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B

VORLÄUFIG – Die Raumheizlasten stammen NICHT aus der Heizlastberechnung des Kunden (Datei war nicht abrufbar), sondern sind aus der Wohnfläche angenommen (60–80 W/m²). Normleistungen der Heizkörper sind Katalog-Näherungswerte, Leitungslängen geschätzt. Vor Verwendung alle Werte ersetzen.

Objekt	Einfamilienhaus Wagner – Hydraulischer Abgleich
Adresse	–
Baujahr	unbekannt
Beschreibung	2 Geschosse (EG/OG), Zweirohrheizung mit Plattenheizkörpern. Geplant: Wärmepumpe mit Bestandsheizkörpern.
Stand	23.10.2026 – Entwurf, Prüfung und Freigabe durch den Energieberater erforderlich

6,2 kW
Gebäude-Heizlast

64 W/m²
spezifisch, bezogen auf 97,1 m² beheizte Fläche

54,5 / 44,5 °C
Auslegung Vorlauf / Rücklauf (Mischtemperatur)

65,5 °C
nötiger Vorlauf mit allen Bestandsheizkörpern

4 von 9
Heizkörper zu tauschen für ≤ 55 °C Vorlauf

534 l/h
Volumenstrom gesamt

0,96 m
Förderhöhe Heizkreispumpe (94 mbar)

6,2 kW
Summe der Raumheizlasten (für Heizflächen)

Nicht enthalten: Zuschläge für Warmwasserbereitung und EVU-Sperrzeiten bei der Auslegung des Wärmeerzeugers. Aufheizzuschlag: keiner (Betrieb ohne Nachtabsenkung).

1 Randbedingungen

Größe	Wert	Quelle / Bemerkung
Norm-Außentemperatur θ_e	–	nicht erforderlich – Raumheizlasten vorgegeben
Jahresmittel Außentemperatur $\theta_{m,e}$	–	nur für erdberührte Bauteile
Lüftung	freie Lüftung	
Luftwechsel n_{50}	4,0 h^{-1}	
Mindestluftwechsel n_{min}	0,5 h^{-1}	je Raum, sofern nicht abweichend angegeben
Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB}	0,10 W/(m²K)	

2 Raumweise Norm-Heizlast

Geschoss	Raum	θ_i °C	A m²	V m³	Φ_T W	Φ_V W	Φ_{HL} W	W/m²
EG	Wohnzimmer	20	21,8	54,5	–	–	1.310 *	60
EG	Küche (EG)	20	9,3	23,2	–	–	560 *	60
EG	Schlafzimmer	20	11,7	29,2	–	–	700 *	60
EG	Bad	24	7,9	19,8	–	–	630 *	80
OG	Kinderzimmer links	20	9,0	22,5	–	–	585 *	65
OG	Kinderzimmer rechts	20	12,3	30,8	–	–	800 *	65
OG	Heimbüro	20	13,6	34,0	–	–	885 *	65
OG	Küche (OG)	20	11,5	28,8	–	–	750 *	65
	Summe Raumheizlasten		**97,1**	**242,8**	**–**	**–**	**6.220**	**64**
	Gebäude-Heizlast		**97,1**		**–**	**–**	**6.220**	**64**

* Raumheizlast vorgegeben (nicht aus Bauteilen berechnet), Quelle siehe Anhang A. Die Gebäude-Heizlast ist hier die einfache Summe der Raumheizlasten.

Die Summe der Raumheizlasten dient der Heizflächenauslegung. Die Gebäude-Heizlast (Wärmeerzeuger) ist kleiner: Wärmeströme zwischen beheizten Räumen entfallen, und die Infiltration wird nur zur Hälfte angesetzt (Wind wirkt nicht auf alle Fassaden gleichzeitig). Wärmegewinne aus wärmeren Nachbarräumen (z. B. Bad) sind auf der sicheren Seite vernachlässigt.

3 Hydraulischer Abgleich (Verfahren B)

System	Zweirohrheizung, Heizkörper mit Thermostatventilen
Ziel-Vorlauftemperatur (Wärmepumpe)	55,0 °C
Auslegungsspreizung maßgebender Heizkörper	7,0 K
Heizkörper-Kennlinie	$\Phi = \Phi_N \cdot (\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Φ_N bei 75/65/20 °C (DIN EN 442)

Rohrnetz (Abschätzung)	R = 100 Pa/m, Einzelwiderstände +30 %, Vor- und Rücklauf (2 × Leitungslänge)
Mindest-Differenzdruck am Thermostatventil (ungünstigster Heizkörper)	50 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger	0 mbar – Annahme: Trennung über Pufferspeicher/hydraulische Weiche
Ventiltyp	Danfoss Thermostatventile (8 Stück, Typ angenommen); neue Heizkörper Kermi x2 Profil-V mit werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz

Mit allen Bestandsheizkörpern wären **65,5 °C** Vorlauf nötig. Damit die Wärmepumpe mit höchstens 55 °C auskommt, sind 4 Heizkörper zu tauschen (orange markiert). Der Abgleich ist für **54,5 °C** Vorlauf mit den neuen Heizkörpern gerechnet.

3.1 Heizkörper – Leistung und Temperaturen

HK	Raum	Heizkörper Bestand	Φ_N Bestand W	Φ_{soll} W	VL nötig °C (σ = 7 K)	Φ_N Auslegung W	RL °C	Spreizung K	$\dot{V}$ l/h
HK-EG-01	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	655	48,1	1.650	36,6	17,9	32
HK-EG-02	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	655	48,1	1.650	36,6	17,9	32
HK-EG-03	Küche (EG)	Typ 22, 600 × 600	710	560	65,1	1.050 neu	47,2	7,3	66
HK-EG-04	Schlafzimmer	Typ 22, 600 × 2000	2.360	700	43,3	2.360	29,7	24,8	24
HK-EG-05	Bad	Typ 22, 900 × 700	1.190	630	58,2	1.410 neu	47,4	7,1	77
HK-OG-01	Kinderzimmer links	Typ 20, 600 × 1000	800	585	62,8	1.100 neu	47,1	7,4	68
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	Typ 22, 600 × 1800 (neu)	2.125	800	47,2	2.125	35,1	19,4	36
HK-OG-03	Heimbüro	Typ 22, 600 × 1400	1.650	885	54,5	1.650	47,5	7,0	109
HK-OG-04	Küche (OG)	Typ 20, 600 × 1400	1.120	750	60,2	1.400 neu	47,4	7,1	91

3.2 Druckverluste, Ventile und Voreinstellung

HK	Raum	$\dot{V}$ Soll l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_v erf. m³/h	Ventil	Voreinstellung	$\dot{V}$ mit Einst. l/h	Hinweise
HK-EG-01	Wohnzimmer	32	10,0	26,0	68,2	0,121	Danfoss RA-N 15	**2,5**	31	–
HK-EG-02	Wohnzimmer	32	12,0	31,2	63,0	0,126	Danfoss RA-N 15	**2,5**	30	–
HK-EG-03	Küche (EG)	66	8,0	20,8	73,4	0,245	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	66	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.050 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-04	Schlafzimmer	24	9,0	23,4	70,8	0,091	Danfoss RA-N 15	**2**	24	große Spreizung – Heizkörper deutlich überdimensioniert
HK-EG-05	Bad	77	7,0	18,2	76,0	0,278	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	77	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.410 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-01	Kinderzimmer links	68	14,0	36,4	57,8	0,283	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	68	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.100 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	36	16,0	41,6	52,6	0,155	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	36	–
HK-OG-03	Heimbüro	109	15,0	39,0	55,2	0,462	Danfoss RA-N 15	**7**	106	–
HK-OG-04	Küche (OG)	91	17,0	44,2	50,0	0,408	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	91	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.400 W Normleistung (75/65/20)

$$\dot{V} = \Phi_{soll} / (1{,}163 \cdot (\theta_V - \theta_R)) \cdot \Delta p_{Rohr} = 2 \cdot L \cdot R \cdot (1 + Z) \cdot \Delta p_{Ventil} = \Delta p_{verfügbar} - \Delta p_{Rohr} \cdot k_v = \dot{V}[m^3/h] / \sqrt{(\Delta p_{Ventil}[bar])}$$

Danfoss Thermostatventil (8 Stück vorhanden), Typ angenommen RA-N 15: Ventiltyp nicht aufgenommen, RA-N 15 angenommen. kv-Werte (Xp = 2 K) sind NICHT aus dem Datenblatt geprüft (Datenblatt war nicht abrufbar) – vor Einstellung mit dem Danfoss-Datenblatt abgleichen. Einstellwerte in 0,5er-Schritten, Zwischenwerte linear interpoliert.

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	N
k_v m³/h	0,04	0,09	0,15	0,22	0,30	0,38	0,45	0,73

Kermi therm-x2 Profil-V mit Ventileinsatz: Werkseitig auf die Heizkörperleistung voreingestellt. Zur Kontrolle ist der erforderliche kv-Wert je Heizkörper berechnet; bei der Bestellung Auslegungsleistung (Φ soll), Volumenstrom und Vorlauf/Rücklauf angeben.

3.3 Heizkreispumpe – Auslegung

Größe	Wert
Auslegungsvolumenstrom	534 l/h (0,53 m³/h)
Differenzdruck Verteilnetz (ungünstigster Strang + Ventil)	94 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger (in Rechnung)	0 mbar
Förderhöhe rechnerisch	0,96 m
Förderhöhe mit 10 % Reserve = **Auslegungspunkt**	**0,53 m³/h bei 1,06 m**
Hydraulische Leistung	1,4 W (elektrisch bei Hocheffizienzpumpe ca. 6 W, Annahme η ≈ 25 %)
Pumpentyp	Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,20), DN 25, Förderhöhe max. mind. 4 m, z. B. Baureihe 25-40 / 25-60 – Auslegungspunkt liegt am unteren Ende der Kennlinie
Regelungsart	Konstantdruck (Δp-c), Sollwert = Auslegungsförderhöhe; die Voreinstellungen sind für konstanten Differenzdruck gerechnet
Mischrücklauf bei Auslegung	44,5 °C (Systemspreizung 10,0 K)

Falls die Pumpe auch den Wärmeerzeuger durchströmen muss (keine hydraulische Weiche/Pufferentkopplung): Der Druckverlust der Wärmepumpe beim Auslegungsvolumenstrom steht im Datenblatt des Geräts und kommt hinzu.

Druckverlust Wärmepumpe	Förderhöhe	mit 10 % Reserve
0 mbar	0,96 m	1,06 m
100 mbar	1,98 m	2,18 m
200 mbar	3,00 m	3,30 m
300 mbar	4,02 m	4,42 m

4 Prüfpunkte vor Freigabe

- Vorgegebene Raumheizlasten durch die Werte der Heizlastberechnung des Kunden ersetzen und den Abgleich neu rechnen.
- Norm-Außentemperatur und Jahresmitteltemperatur für die PLZ des Objekts nach DIN/TS 12831-1 einsetzen.
- Bauteilaufbauten und U-Werte anhand Baubeschreibung, Energieausweis oder Vor-Ort-Aufnahme bestätigen.
- Raummaße, Fenster- und Türflächen aus dem Aufmaß übernehmen (Außenmaße bei Außenbauteilen).
- n_{50}: Messwert verwenden, falls ein Blower-Door-Test vorliegt.
- Heizkörper vor Ort aufnehmen (Bauart, Höhe, Länge, Hersteller) und Normleistung aus Herstellerunterlagen übernehmen.
- Danfoss-Ventiltyp vor Ort bestätigen (RA-N, RA-U, RAVL …) und die Voreinstellwerte gegen das aktuelle Datenblatt prüfen.
- Kermi-Heizkörper mit Ventileinsatz: Auslegungsleistung, Volumenstrom und k_v aus Abschnitt 3.2 bei der Bestellung für die werkseitige Voreinstellung angeben.
- Leitungslängen je Heizkörper plausibilisieren; bei sehr alten Netzen Querschnitte prüfen.
- Warmwasser- und Sperrzeitenzuschlag für die Auslegung der Wärmepumpe ergänzen.
- Für Förderanträge (BEG) das VdZ-Formular „Bestätigung des hydraulischen Abgleichs“ auf Basis dieser Werte ausfüllen.

Anhang A – Raumblätter

$$\Phi_T = \Sigma\ A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot f \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \Phi_V = 0{,}34 \cdot \max(\dot{V}_{inf};\ \dot{V}_{min}) \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \dot{V}_{inf} = 2 \cdot V \cdot n_{50} \cdot e \cdot \varepsilon \cdot \dot{V}_{min} = n_{min} \cdot V$$

EG · Wohnzimmer – θ_i = 20 °C, A = 21,8 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **1.310 W** (60 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (60 W/m²).

EG · Küche (EG) – θ_i = 20 °C, A = 9,3 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **560 W** (60 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (60 W/m²).

EG · Schlafzimmer – θ_i = 20 °C, A = 11,7 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **700 W** (60 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (60 W/m²).

EG · Bad – θ_i = 24 °C, A = 7,9 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **630 W** (80 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (80 W/m²).

OG · Kinderzimmer links – θ_i = 20 °C, A = 9,0 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **585 W** (65 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (65 W/m²).

OG · Kinderzimmer rechts – θ_i = 20 °C, A = 12,3 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **800 W** (65 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (65 W/m²).

OG · Heimbüro – θ_i = 20 °C, A = 13,6 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **885 W** (65 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (65 W/m²).

OG · Küche (OG) – θ_i = 20 °C, A = 11,5 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **750 W** (65 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (65 W/m²).

Vereinfachtes Verfahren in Anlehnung an DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1. Temperatur-Korrekturfaktor f: außen 1, unbeheizt b_u, beheizte Nachbarräume $(\theta_i - \theta_n)/(\theta_i - \theta_e)$ ohne Wärmebrückenzuschlag. Die Berechnung ist ein Entwurf und ersetzt nicht die Prüfung durch den verantwortlichen Energieberater.